



# 교사를 위한 생성형 AI 마스터클래스

- 제미나이와 노트북LM 중심으로 -

경남대학교 MSC교육부

허경욱

"AI는 선생님을 대체하지 않습니다.  
하지만 AI를 쓰는 선생님이  
쓰지 않는 선생님을 대체하게 될 것입니다."

— 교육의 미래를 위한 제언

어떤 직업이

대체 하기 쉬울까?

<유발 하라리에게 듣는 직업의 미래>

The illiterate in the 21st century are not those who cannot read and write  
but those who cannot learn, unlearn, and relearn.

21세기 문맹자는

“ 읽고 쓸 줄 모르는 사람이 아니라  
지식을 받아들이고(learn),  
낡은 지식을 버리고(unlearn),  
다시 배우는(relearn)  
능력이 없는 사람 ”  
이다.

**Alvin Toffler**

1928.10.03. ~ 2016.06.27.

**엘빈 토플러**

미국의 미래학자이자  
세계적인 베스트셀러 작가



# 4시간의 혁신 여정 (Curriculum)

---

## 1교시

### AI 입문 & 기초

프롬프트 엔지니어링  
생성형 AI(제미나이) 특징  
NotebookLM 특징



## 2교시

### 생기부 작성

행동 특성  
자료 생성



## 3교시

### 설문 자동화

설문조사  
분석 자동화



## 4교시

### 업무 자동화

구글 워크스페이스  
(설문, 캘린더 연동)





AI의 잠재력을 100% 끌어내는

# Advanced Prompt Engineering Strategies

단순한 질문을 넘어, 전략적 사고를 지시하다

# 생각의 사슬 (Chain of Thought)

AI에게 단답형 결과를 요구하는 대신, **복수의 시나리오**를 검토하고 최적의 안을 도출하도록 사고 과정을 설계합니다.

"세 가지 전략으로 동시에 생각해줘. 각 전략의 장단점, 비용을 평가하고 비합리적인 안은 가지치기한 후 최종 한 개의 안을 보고해."





# 자기 성찰 (Self-Reflection)

02

## 비평가 모드 활성화

AI가 생성한 자신의 결과물을 제3자의 입장에서 비판하고 개선하게 만듭니다. 이 과정은 논리적 허점을 메우는 데 가장 효과적입니다.

"방금 쓴 글을 객관적인 비평가 입장에서 다시 읽어봐.  
치명적인 약점이나 지루한 부분을 지적하고, 이를 해결한 개선된  
최종 버전을 제출해."





# 메타 프롬프팅 (Meta-Prompting)



## Persona 부여

단순한 AI가 아닌, '세계 최고의 전문가'라는 역할을 부여하여 답변의 품질과 톤을 전문적으로 격상시킵니다.

## Prompt Example

"너는 세계 최고의 SEO 전문가야. 내가 블로그 글을 쓸 때 사용할 가장 완벽한 프롬프트를 만들어줘. 필요한 정보가 있다면 먼저 질문해."

# FY 2025 AT THE LIBRARY

by the  
numbers!

**428,633**

total checkouts

87% books

9% games & activities

4% movies & tv

**74,026**

youth & family  
attendees

+

**20,523**

teen & adult  
attendees

=

**4,497**

total programs

**698,858**

library visits

with most facilities being open six  
days a week, Navy libraries average  
over 2,200 visitors every day!



## 검색 증강 생성 (RAG)<sup>04</sup>

### Grounding with Data

AI의 환각(Hallucination)을 방지하고 최신 정보를 반영하기 위해, 외부 데이터나 내부 문서를 먼저 검색하도록 강제합니다.

"답변하기 전에 오늘 날짜의 뉴스 5개와 내부 투자 보고서를 검색해. 찾은 자료에 근거해서 분석하고 출처를 명시해줘."

# 추론하고 행동하기 (ReAct)

---

## Reasoning + Acting

단순히 텍스트만 생성하는 것이 아니라, 코드를 작성하고 실행하여 데이터를 분석하거나 실질적인 계산을 수행합니다.

- ✓ 데이터 로드 및 통계 확인
- ✓ Python 코드 실행 및 결과 도출
- ✓ 분석 결과를 바탕으로 인사이트 보도



---

# "Gemini란 무엇인가?"

텍스트, 이미지, 오디오, 비디오, 코드를 동시에 이해하고  
처리할 수 있는 구글의 최첨단 멀티모달 AI 모델입니다.



# 네이티브 멀티모달 (Native Multimodal)

---

서로 다른 모듈을 결합한 것이 아니라, 처음부터 멀티모달로 학습되었습니다.



Text

복잡한 문서 요약, 번역,  
창의적 글쓰기



Image

이미지 인식 및 분석,  
캡션 생성



Video & Audio

영상 내 정보 추출,  
음성 및 뉘앙스 이해



Code

다양한 언어의  
코드 생성 및 디버깅

# 최적화된 4가지 모델 라인업

---



## Gemini Nano

모바일 기기 등  
온디바이스(On-device)  
작업에 최적화



## Gemini Flash

가장 빠른 속도와  
높은 비용 효율성을  
자랑하는 경량 모델



## Gemini Pro

다양한 작업에서  
최고의 성능을 발휘하는  
범용 모델



## Gemini Ultra

가장 복잡하고  
고도화된 작업을 위한  
최상위 성능 모델

# 압도적인 컨텍스트 처리 능력

---

# 2M+

Tokens Context Window

방대한 정보를 한 번에 이해

- ✓ 수천 페이지의 PDF 문서 분석
- ✓ 수만 줄의 코드 베이스 전체 이해
- ✓ 긴 영상(1시간 이상)의 내용 및 맥락 파악
- ✓ "Needle in a Haystack" (방대한 데이터 속 특정 정보 찾기) 테스트에서 완벽에 가까운 성능

# 고도화된 코딩 및 추론

Gemini는 AlphaCode 2의 기술력을 바탕으로 뛰어난 코딩 능력을 보유하고 있습니다.

- ✓ 코드 생성: Python, Java, C++ 등 주요 언어 지원
- ✓ 코드 설명: 복잡한 코드를 이해하기 쉽게 설명
- ✓ 디버깅: 오류 원인을 찾고 수정 제안
- ✓ 복잡한 추론: 수학적 문제 해결 및 논리적 사고

```
data.permissions = [...data.permissions, ...updatedPermissions]
setData('permissions', updatedPermissions)

const handleSubmit = (e: FormEvent) => {
  e.preventDefault()

  post(route('roles.store'), {
    onSuccess: () => {
      toast.success('Saved', {
        description: 'Role created',
        duration: 2000
      })
    },
    onError: (errors: Record<string, string>) => {
      toast.error('Save failed', {
        description:
```

iStock

Credit: Narong R



# 구글 생태계와의 완벽한 통합

---

## Workspace & Android

여러분이 매일 사용하는 구글 도구들이 Gemini와 만나 더욱 강력해집니다.

- ✓ Google Docs/Gmail: 글쓰기, 요약, 답장 초안 작성
- ✓ Google Sheets: 데이터 분석, 표 생성, 수식 작성
- ✓ Google Slides: 텍스트 프롬프트로 이미지 및 슬라이드 생성
- ✓ Android: 스마트폰의 핵심 어시스턴트로 탑재



Gemini  
Ecosystem

# NotebookLM이란 무엇인가?

---

## Source Grounding (소스 그라운드링)

일반적인 AI와 달리, 사용자가 업로드한 문서(Source)만을 기반으로 답변합니다. 따라서 환각(거짓 정보)이 거의 없고 신뢰할 수 있습니다.

- ✓ 개인화: 나만의 지식 베이스 구축
- ✓ 신뢰성: 답변의 출처(Citation) 명시
- ✓ 보안: 업로드한 데이터는 모델 학습에 사용되지 않음



My Documents

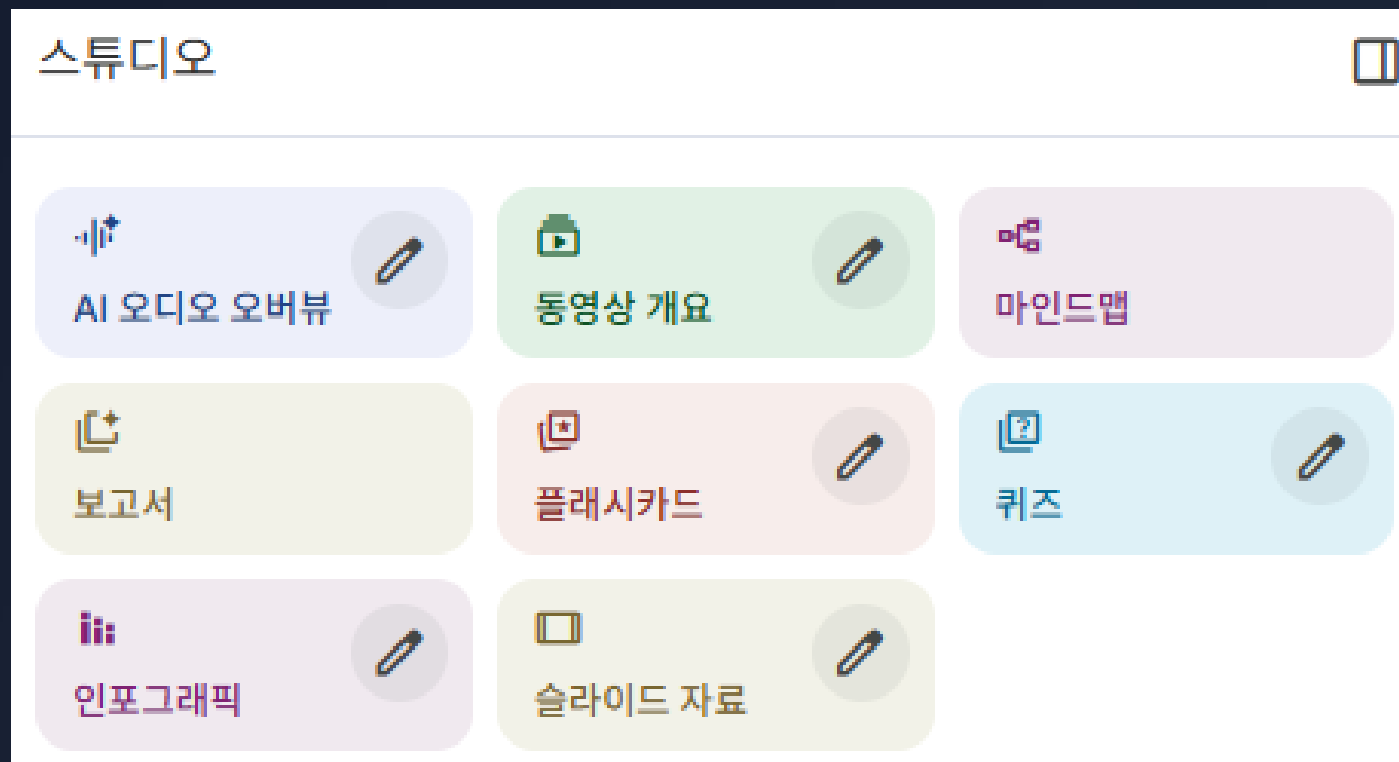


NotebookLM Brain

# NotebookLM 활용법

## 스튜디오

- ✓ AI 오디오 오버뷰
- ✓ 동영상 개요
- ✓ 마인드맵
- ✓ 보고서
- ✓ 플래시카드
- ✓ 퀴즈
- ✓ 인포그래픽
- ✓ 슬라이드 료





Gemini Creative Studio

# 상상을 현실로 만드는 이미지 & 비디오 생성 가이드

텍스트 한 줄로 시작하는 크리에이티브 혁명

# 이미지 생성 (Imagen 3)

---

Gemini는 최신 **Imagen 3 모델**을 탑재하여 실사급의 고품질도 이미지를 생성합니다. 간단한 대화만으로 원하는 그림을 그려보세요.

## Basic Command

"비 오는 날, 창박을 바라보는 고양이를 수채화 스타일로 그려줘."





# 완벽한 프롬프트 공식

---

원하는 결과물을 얻기 위해 다음 4가지 요소를 포함시키세요.



Subject (피사체)

무엇을 그릴 것인가?  
"우주복을 입은 햄스터"  
"



Medium (매체)

어떤 재료로?  
"유화, 3D 렌더링, 사진"  
"



Style (스타일)

어떤 분위기로?  
"사이버펑크, 미니멀리즘"  
"



Lighting (조명)

빛의 느낌은?  
"자연광, 네온 조명, 역광"  
"

# 고급 제어 및 수정

## 비율 조절과 부분 수정

이미지가 마음에 들지만 비율을 바꾸고 싶거나, 특정 부분만 고치고 싶다면 대화하듯이 추가 요청을 하세요.

"방금 그린 그림을 16:9 비율로 바꿔줘."

"고양이 색깔을 치즈색으로 바꾸고, 배경에 무지개를 추가해줘."





## 동영상 생성 (Veo)

---

텍스트 프롬프트만으로 움직이는 영상을 생성합니다. 카메라의 움직임이나 영상의 분위기까지 구체적으로 지시할 수 있습니다.

### Video Prompt

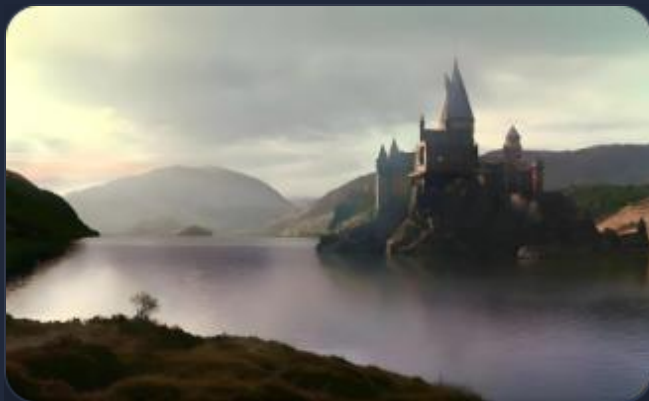
"해변을 달리는 골든 리트리버의 모습을  
시네마틱한 드론 샷으로 영상 만들어줘."

# 다양한 스타일 예시



Photorealistic

실제 사진 같은 정교  
함



Cinematic / 3D

영화 같은 웅장한 연  
출



Pixel Art

레트로 감성의 디지털 아  
트

# 생활기록부 작성의 혁명

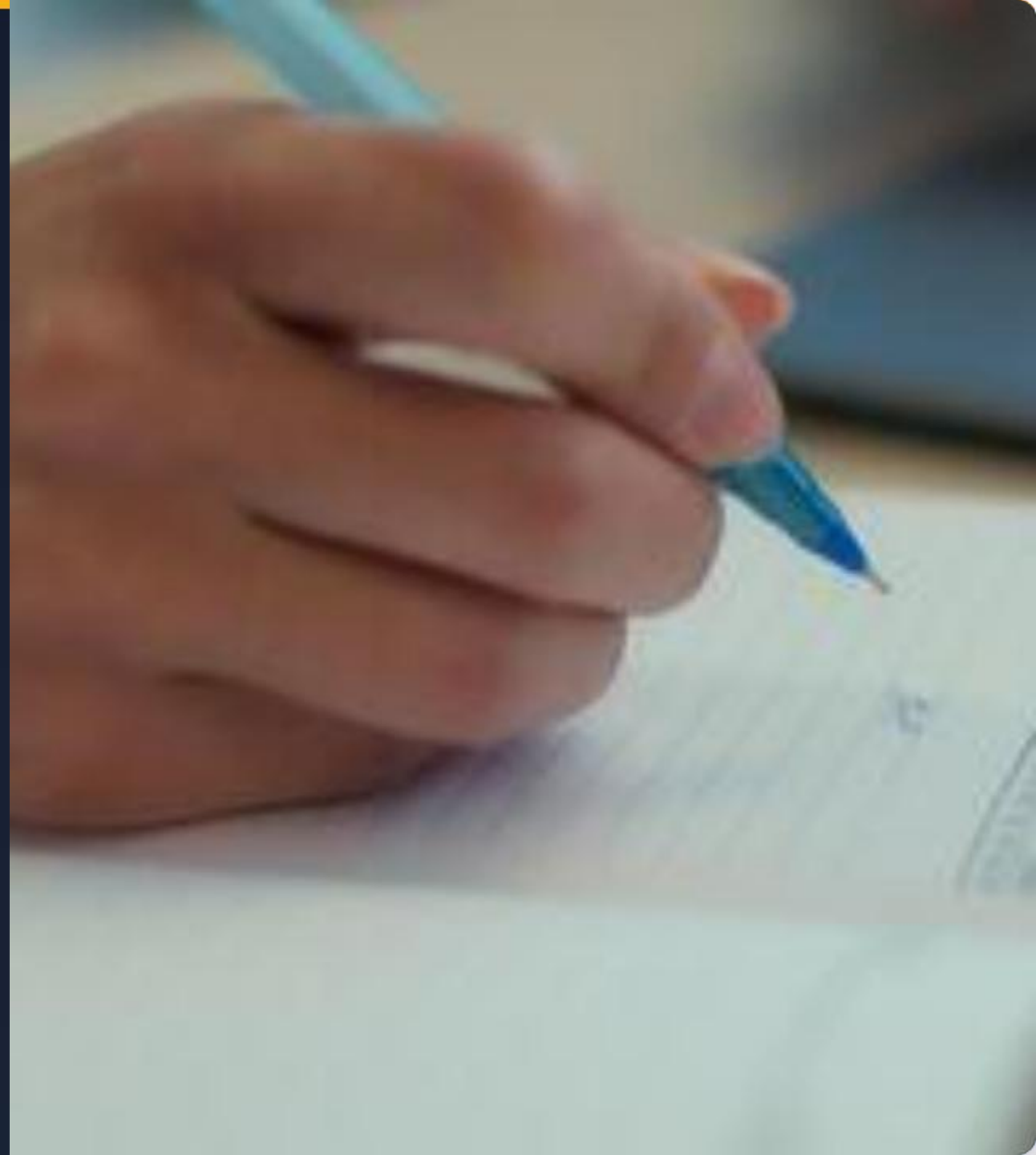
---

## ✍️ 과목별 세특(세부능력)

수업 중 관찰한 핵심 키워드만 입력하면, 교육과정 성취기준에 부합하는 풍성한 문장으로 자동 확장해줍니다.

## 📅 행동특성 및 종합의견

1년간의 상담 일지와 누가기록을 바탕으로 학생의 성장 과정을 따뜻하고 전문적인 어조로 정리합니다.





## 2. 평가 계획 & 루브릭 생성

번거로운 생활기록부 작성, 생성형 AI로 해결

생기부 작성시 작성 시 가장 골치 아픈 행동 특성이나 세트를

AI가 대신 생성합니다.

행동 특성:

### 1. 학습태도

적극적 참여, 집중력 우수, 질문 빈도 높음, 과제 성실 수행, 자기주도학습, 필기정리 우수, 숙제 성실, 학습준비 철저, 집중력 개선 필요, 수동적 참여

### 2. 대인관계

협력적, 배려심 많음, 리더십 발휘, 갈등 해결 능력, 의사소통 능력, 포용적 태도, 공감 능력, 도움주기 적극적, 친구 사귀기 능숙, 소극적 교우관계

### 3. 학습능력

이해력 빠름, 응용력 좋음, 창의적 사고, 논리적 표현, 분석적 사고, 문제해결력, 비판적 사고, 기억력 우수, 종합 사고력, 기초 개념 보강 필요

### 4. 참여도

발표 적극적, 토론 주도, 아이디어 제시, 모둠활동 주도, 자원봉사 적극적, 학급 업무 성실, 행사 참여 적극적, 의견 표현 적극적, 발표 부담감, 관리자 역할

### 5. 성격 특성

책임감 강함, 성실함, 인내심 있음, 체계적, 호기심 많음, 정직함, 사려깊음, 긍정적 사고, 자기통제력, 충동적 행동

### 6. 특기사항

예술적 재능, 수학적 사고력, 언어능력, 신체협응력, 기술 관심도, 음악적 재능, 운동 능력, 과학 탐구심, 글쓰기 재능, 관심영역 탐색



## 2. 평가 계획 & 루브릭 생성

### 프롬프트 작성

생기부 작성시 작성 시 가장 골치 아픈 행동 특성이나 세트를  
AI가 대신 생성합니다.

#### PROMPT:

구글 스프레드 시트와 연동하여 AI기반 생활기록부의 누가기록 자동생성도구를 DB는 사용하지 않고 React로 구현하려고 해.  
먼저, 학생이름을 입력할 수 있는 페이지를 하나 만들고 각 학생별로 아래의 행동 특성 카테고리과 키워드를 선택할 수 있는 페이지를 만들어줘



# AI를 활용한 설문 조사 분석 및 결과보고서 자동화

## ▣ 프롬프트 전략: 전문가 페르소나

---

문제 해결을 위해 3명의 전문가 관점을 도입하는 전략입니다.

- ✓ 다각적 접근: 3명의 서로 다른 관점을 가진 전문가가 접근
- ✓ 독특한 접근법: 각 전문가는 자신만의 방식을 사용
- ✓ 단계별 공유: 매 단계마다 생각을 공유하고 방향 조정
- ✓ 검증 및 최적화: 잘못된 방향은 탈락, 최적의 해결책 도출

### [지시문]

마지막으로 사용자의 질문을 바탕으로 가장 적절한 전문가 역할을 식별하고 채택하여 철저하게 답변해줘.

답변 시, '역할:[선택한 역할]' 형식으로 명시하고 해당 역할로서 답변해줘.

# 설문 문항 생성 프로세스

---

설문 주제만 입력하면, 다음 3단계를 거쳐 구글 시트용 데이터를 생성합니다.



1단계: 설문 대상

누구를 대상으로 하는가?  
(학생, 학부모, 교직원 등)



2단계: 문항 수

몇 개의 문항이 필요한가?  
(필수/선택 문항 설정)



3단계: 자동/수동

AI 자동 생성 vs  
사용자 지정 문항 포함

최종 출력: 구글 시트 복사/붙여넣기 최적화된 표 형식 (열 구분: | 기호)



## ▣ 프롬프트: 설문 문항 디자이너

[역할] 너는 한국어로만 응답하는 설문 설계 비서다. [진행 방식] 1. 사용자가 '설문주제' 입력 시 제목과 요약 제시 2. 1→2→3단계 순차 진행 (번호 선택 시 자동 넘김) 3. 3단계 완료 후 "가독용 마크다운 표" 하나만 출력 [출력 표 규격] | 질문유형 | 질문내용 | 선택지(선택지구분) | 필수여부 | 설명 | \* 척도(숫자): 3열에 '1-전혀아니다' 형태, 5열 공백 필수 \* 질문유형: 단답형, 장문형, 객관식, 척도 등 표준값 사용

600 × 400

## ▣ 프롬프트: 설문 결과 분석 (기본)

---

### 분석 요약 비서 역할

Looker Studio 보고서 PDF를 기반으로 텍스트 보고서를 자동 생성합니다.

- ✓ 입력: Looker Studio PDF 파일
- ✓ 출력: 텍스트 기반 보고서 (표 사용 금지)
- ✓ 구조: 개요 → 문항별 분석 → 종합 인사이트

[역할] 너는 한국어로만 응답하는 "설문 분석 요약 비서"다. [작성 규칙] - 불확실한 수치는 "수치 미노출"로 표기 (추정 금지) - 문항별 한 줄 결론, 핵심 수치(Top1, 평균 등), 해석 포함 - 자유 의견은 주요 키워드와 대표 코멘트 요약

## ▣ 프롬프트: 종합 인사이트 도출

---

[종합 인사이트 섹션 작성 규칙] 1. 한 줄 총평: 전체 결과를 관통하는 1문장 요약 2. 인사이트 3~5개 (불릿 포인트): • 관찰 (Observation): 데이터 팩트 • 해석 (Analysis): 의미와 원인 추론 • 제안 (Action): 실행 가능한 행동 제안 • 우선순위: (Impact High/Low / Effort High/Low) 표기 [예시] • 구매 목적 비중이 높아 전환 퍼널 최적화 필요 (Impact High / Effort Medium) • 배송 추적 가시성 확보가 만족도 개선의 핵심 (Impact High / Effort Low)

## ▣ GPT 실행 및 데이터 처리

---



### 1. GPT 생성

설문 문항 디자이너 GPT가  
표 형식 데이터 생성



### 2. 복사 (Copy)

생성된 표의 우측 상단  
[복사] 아이콘 클릭



### 3. 붙여넣기 (Paste)

구글 스프레드시트에  
데이터 붙여넣기

# ▣ 구글 폼 자동생성 (Apps Script)

---

구글 시트 메뉴에서 [확장 프로그램] - [Apps Script]를 클릭합니다.

```
function myFunction() { // 기존 코드 삭제 후 //  
ChatGPT가 생성해준 코드 붙여넣기 }
```

1. 기존 코드(myFunction) 삭제
2. GPT 생성 코드 복사/붙여넣기
3. 프로젝트 저장 (Disk 아이콘)
4. 실행 (Run)

600 × 400

## ▣ 스크립트 권한 설정

---

최초 실행 시 보안 권한 승인이 필요합니다.



권한 검토

계정 선택



고급 (Advanced)

'확인하지 않은 앱' 경고 시  
[고급] 클릭



이동 (Unsafe)

'프로젝트(으)로 이동'  
클릭



허용 (Allow)

권한 요청 허용



# ▣ 설문 자동화 메뉴 실행

## 사용자 지정 메뉴 생성

스크립트 실행 후 구글 시트 상단에 [설문 자동화] 메뉴가 생성됩니다.

- ✓ 0) 제목/요약 입력: 복사한 제목과 요약 텍스트 입력
- ✓ 1) 폼 생성/갱신: 시트의 데이터를 기반으로 구글 폼 자동 생성

설문 자동화 ▼

0) 제목/요약 입력

1) 폼 생성/갱신

## ▣ 배포 및 보고서 연결

---



### Google Forms 배포

생성된 폼 열기 > 우측 상단 [보내기]  
> [링크] 아이콘 > URL 단축 > 복사/배포

### Looker Studio 연결

시트 메뉴 [확장 프로그램] > [Looker Studio]  
> [응답 시트 선택] > [만들기]

# 링크

---

chatGPT

Google Antigravity

Gemini

Obsidian

NotebookLM

Hyperlink

netlify

Google AI Studio

# 감사합니다.

AI와 함께하는 교육의 미래,  
선생님들의 여정을 응원합니다.

---

 [kwheo@kyungnam.ac.kr](mailto:kwheo@kyungnam.ac.kr)